

(Universidade de São Paulo)
Pêndulo Simples e Pêndulo Duplo

Métodos Numéricos em Equações Diferenciais

Docente: Fabrício Simeoni de Sousa

Kainã Alves Tureso – 15466391

Vinícius de Sá Ferreira – 15491650

20 de maio de 2026

1 Pêndulo Simples

1.1 EDO

$$\mathbf{u}(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q(t) \\ q'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q(t) \\ p(t) \end{pmatrix}, \quad q''(t) + \sin(q(t)) = 0 \iff p'(t) = -\sin(q(t))$$

$$\mathbf{u}'(t) = \begin{pmatrix} q'(t) \\ p'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p(t) \\ -\sin(q(t)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2(t) \\ -\sin(u_1(t)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{u}(t), t) \\ f_2(\mathbf{u}(t), t) \end{pmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{u}(t), t)$$

$$\mathbf{u}^0 = \mathbf{u}(0) = \begin{pmatrix} q(0) \\ p(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\pi}{4} \\ 0 \end{pmatrix}$$

1.2 Métodos

Para $h > 0$, $t_n = hn$, $\mathbf{U}^n = \begin{pmatrix} U_1^n \\ U_2^n \end{pmatrix} \approx \mathbf{u}(t_n)$ e $\mathbf{f}^n = \mathbf{f}(\mathbf{U}^n, t_n)$ temos:

1. Euler explícito: $\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + h\mathbf{f}^n$;

$$2. \text{ RK4: } \begin{cases} K_1 = \mathbf{f}(\mathbf{U}^n, t_n) \\ K_2 = \mathbf{f}(\mathbf{U}^n + \frac{h}{2}K_1, t_n + \frac{h}{2}) \\ K_3 = \mathbf{f}(\mathbf{U}^n + \frac{h}{2}K_2, t_n + \frac{h}{2}) \\ K_4 = \mathbf{f}(\mathbf{U}^n + hK_3, t_n + h) \\ \mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \end{cases};$$

3. Euler implícito: $\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + h\mathbf{f}^{n+1}$

1.2.1 Euler implícito

$$\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + h\mathbf{f}^{n+1} \iff \mathbf{F}(\mathbf{U}) = \mathbf{U} - \mathbf{U}^n - h\mathbf{f}(\mathbf{U}, t_n) = 0$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{U}) = \frac{d\mathbf{F}}{d\mathbf{U}}(\mathbf{U}) = I_n - h\frac{d\mathbf{f}}{d\mathbf{U}}(\mathbf{U}, t_n)$$

onde I_n é a matriz identidade $n \times n$ e

$$\frac{d\mathbf{f}}{d\mathbf{U}}(\mathbf{U}, t_n) = \left(\begin{array}{cc} \frac{\partial f_1}{\partial U_1} & \frac{\partial f_1}{\partial U_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial U_1} & \frac{\partial f_2}{\partial U_2} \end{array} \right) \Big|_{(\mathbf{U}, t_n)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(U_1) & 0 \end{pmatrix}$$

logo

$$\mathbf{F}'(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 1 & -h \\ h \cos(U_1) & 1 \end{pmatrix}$$

Assim, com $\mathbf{U} = \mathbf{U}^{n+1}$ e um chute inicial $\mathbf{U}^{(0)}$, temos o método de Newton, para $k = 0, 1, \dots$ e com critério de parada $\|\delta_k\|_2 < 10^{-7}$:

$$\begin{cases} \mathbf{F}'(\mathbf{U}^{(k)})\delta_k = -\mathbf{F}(\mathbf{U}^{(k)}) \\ \mathbf{U}^{(k+1)} = \mathbf{U}^{(k)} + \delta_k \end{cases}$$

1.3 Estabilidade dos métodos

Como a equação é não-linear, utilizaremos o primeiro termo da série de Taylor de $\mathbf{f}$ para obter uma aproximação linear local do método e assim calcular os valores de h tal que os métodos sejam estáveis.

Lembremos primeiro que a região de estabilidade absoluta dos métodos acima são (definindo $z = h\lambda$) os pontos que satisfazem:

- Euler explícito: $|1 + z| < 1$
- RK-4: $\left| 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} \right| < 1$
- Euler implícito: $|1 - z| > 1$

Defina $\mathbf{v}(t) := \bar{\mathbf{u}} + \mathbf{u}(t)$, em que $\bar{\mathbf{u}} = (\bar{u}_1, \bar{u}_2)^\top$ é fixado. Logo $\mathbf{v}'(t) = \mathbf{u}'(t)$. Como no nosso caso o sistema é autônomo, então $\mathbf{f}(\mathbf{u}(t), t) = \mathbf{f}(\mathbf{u}(t))$ e podemos reescrever o sistema como:

$$\mathbf{v}'(t) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{u}} + \mathbf{v}(t))$$

Expandindo $\mathbf{f}$ em série de Taylor em torno de $\bar{\mathbf{u}}$, obtemos

$$\mathbf{v}'(t) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{u}}) + \mathbf{f}'(\bar{\mathbf{u}})\mathbf{v}(t) + \mathcal{O}(\|\mathbf{v}\|^2)$$

Ignorando o termo quadrático, obtemos um sistema de equações diferenciais linear não homogêneo. Com esse novo sistema, podemos encontrar os valores de h tal que tenhamos estabilidade absoluta. Como visto anteriormente,

$$\mathbf{f}(\bar{\mathbf{u}}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(\bar{u}_1) & 0 \end{bmatrix}$$

Como $q(0) = \frac{\pi}{4}$, é razoável assumir que $Im(q) \subset \left[\frac{-\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right]$, pois, pelo ponto de vista físico, esse pêndulo não deve ganhar energia conforme o tempo passa. Os valores que $\bar{u}_1$ assume são justamente os valores possíveis de q e, para esses valores de q , o cosseno assume valores positivos. Dessa forma, os autovalores da matriz $\mathbf{f}(\bar{\mathbf{u}})$ são $\lambda_1 = i\sqrt{\cos(\bar{u}_1)}$ e $\lambda_2 = -i\sqrt{\cos(\bar{u}_1)}$.

Note que λ_1 e λ_2 são números imaginários puros. Em particular, $\Im(\lambda_1) \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 1 \right]$ e $\Im(\lambda_2) \in \left[-1, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right]$. Portanto, todos os valores de z estarão na reta imaginária, dado que $h \in \mathbb{R}_{>0}$. Com esses resultados preliminares, podemos agora determinar quais são os valores de h utilizáveis para cada método.

Para o método de Euler explícito, como $z_i = h\lambda_i$, $i = 1, 2$ são imaginários puro, $|1 + z_i| > 1$, independentemente da magnitude de z_i . Esse resultado vem do fato de que $|1 + z_i| = \sqrt{1^2 + \Im(z_i)^2} > 1$ e $z_i \neq 0$. Logo o método nunca é estável.

Para o método de Euler implícito, pelo mesmo argumento, $|1 + z_i| > 1$, $\forall i = 1, 2$. Dessa forma, o método é sempre estável.

Para o método RK-4, verifiquemos a região de estabilidade absoluta para quando z é um número imaginário puro. Defina $z = ia$, $a \in \mathbb{R}$. Substituindo na equação da região de estabilidade:

$$\left| 1 + ia - \frac{a^2}{2} - \frac{ia^3}{6} + \frac{a^4}{24} \right| < 1$$

Ignorando a raiz quadrada do módulo pois o RHS é 1, o módulo pode ser reescrito como

$$\left(1 - \frac{a^2}{2} + \frac{a^4}{24} \right)^2 + \left(a - \frac{a^3}{6} \right)^2 < 1$$

Resolvendo a inequação, verificamos que $|a| \in (0, 2\sqrt{2})$. Defina $z_j = ia_j$, $j = 1, 2$. Temos $|a_j| = |h \cdot \Im(\lambda_j)| \leq h$. Logo, $|z_j| \leq h$. Com isso, para o método ser absolutamente estável, devemos ter $h \in (0, 2\sqrt{2})$.

1.4 Gráficos

1.4.1 Posição angular pelo Tempo

...

1.4.2 Ordem de convergência

...

1.4.3 Velocidade angular pela Posição angular

...

2 Pêndulo Duplo

2.1 EDO

$$\mathbf{u}(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \\ u_4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}'(t) = \begin{pmatrix} q_1'(t) \\ q_2'(t) \\ p_1'(t) \\ p_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{p_1 - p_2 \cos(q_1 - q_2)}{2 - \cos^2(q_1 - q_2)} \\ \frac{2p_2 - p_1 \cos(q_1 - q_2)}{2 - \cos^2(q_1 - q_2)} \\ -A_1 + A_2 - 2 \sin(q_1) \\ A_1 - A_2 - \sin(q_2) \end{pmatrix} \bigg|_{(t)} = \begin{pmatrix} \frac{u_3 - u_4 \cos(u_1 - u_2)}{2 - \cos^2(u_1 - u_2)} \\ \frac{2u_4 - u_3 \cos(u_1 - u_2)}{2 - \cos^2(u_1 - u_2)} \\ -A_1 + A_2 - 2 \sin(u_1) \\ A_1 - A_2 - \sin(u_2) \end{pmatrix} \bigg|_{(t)} = \mathbf{f}(\mathbf{u}(t), t)$$

onde

$$\begin{aligned} A_1(t) &= \frac{p_1 p_2 \sin(q_1 - q_2)}{1 + \sin^2(q_1 - q_2)} \bigg|_{(t)} = \frac{u_3 u_4 \sin(u_1 - u_2)}{1 + \sin^2(u_1 - u_2)} \bigg|_{(t)} \\ A_2(t) &= \frac{[p_1^2 + 2p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos(q_1 - q_2)] \sin(q_1 - q_2) \cos(q_1 - q_2)}{[1 + \sin^2(q_1 - q_2)]^2} \bigg|_{(t)} \\ &= \frac{[u_3^2 + 2u_4^2 - 2u_3 u_4 \cos(u_1 - u_2)] \sin(u_1 - u_2) \cos(u_1 - u_2)}{[1 + \sin^2(u_1 - u_2)]^2} \bigg|_{(t)} \end{aligned}$$

2.2 Trajetória de um pêndulo

...

2.3 Experimentos

...